

การพัฒนาเกมออนไลน์สามมิติ

3D Game Online Development

นายฉัตรชัย	แซ่อิง
นายชยากร	อาจารย์ยะ
นายฐิติกร	เจียไพรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2549

การพัฒนาเกมออนไลน์สามมิติ

3D Game Online Development

นายฉัตรชัย	แซ่อิง
นายชยากร	อาจารย์ยะ
นายฐิติกร	เจียไพรัตน์

ปฏิญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2549

ปริญญาานิพนธ์ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาเกมออนไลน์สามมิติ

3D GAME ONLINE DEVELOPMENT

ผู้จัดทำ

- | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|
| 1. นายฉัตรชัย | แซ่เอ็ง | รหัสนักศึกษา 46010135 |
| 2. นายชยากร | อาจารย์ยะ | รหัสนักศึกษา 46010147 |
| 3. นายฐิติกร | เฉี่ยไพรรัตน์ | รหัสนักศึกษา 46010184 |

(ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา) อาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนาเกมออนไลน์สามมิติ

นายฉัตรชัย แซ่ฉิ่ง	46010135
นายชยากร อาจารย์ยะ	46010147
นายฐิติกร เรือไพรรัตน์	46010184
ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกศา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2549	

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการสร้างเกมออนไลน์สามมิติ ซึ่งเป็นเกมผจญภัยในโลกแฟนตาซี (RPG) โดยมีจุดเด่นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Server Side จากการนำ Network Load Balancing Technology มาประยุกต์ ซึ่งผลงานชิ้นนี้ถูกพัฒนาโดย C++, MySQL Server 4.0 และ DirectX 9.0 SDK ที่มี API เหมาะในการพัฒนา Game

3D GAME ONLINE DEVELOPMENT

Mr.Chatchai	Saeoung	46010135
Mr.Chayakorn	Arjariya	46010147
Mr.Thitikorn	Terepirat	46010184
Dr.Voravat	Limpoka	Advisor
Academic Year 2006		

ABSTRACT

This thesis proposes method of building 3D Game Online that is fantasy and Role Playing Game (RPG). The salient feature is method of increase efficiency in server side by using Network Load Balancing Technology. In this project we use C++, MySQL Server 4.0 and DirectX 9.0 that have Application programming interface (API) for game development.

ABSTRACT

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยคำแนะนำและคำปรึกษาจาก
ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญาโท ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความ
อนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกๆท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับ
ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนในห้อง Olala ที่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ทำ Project กันมาทั้งปี
รวมทั้งคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็น
กำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่อง ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญาโทฉบับนี้สำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญาโทฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุก
ท่าน

นายฉัตรชัย แซ่เอ็ง

นายชยากร อาจารย์ยะ

นายจิตติกร เกียไพบรณ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูป	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาของโครงงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	1
1.4 ขั้นตอนการศึกษา	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐาน	4
2.1 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพสามมิติ	4
2.2 Light	5
2.3 Shading	15
2.4 Texture	16
2.5 Camera	16
2.6 DirectX	17
2.7 X File	24
2.8 Data structure	26
2.9 Network Load Balancing และ Clustering	27
บทที่ 3 Graphic Tool	30
3.1 เหตุผลที่เลือกใช้	30
3.2 การสร้าง model สามมิติ	30

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนา Software	43
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม	43
4.2 ส่วนการทำงานของ Software	43
4.3 การทำงานของ Game (Client Programming)	44
4.4 การทำงานของ Program ควบคุมข้อมูลฝั่ง Database	52
4.5 การทำงานของ Server Load Balancing (Server Programming)	55
4.6 การทำงานของ Server (Server Programming)	55
บทที่ 5 Network Load Balancing กับเกมออนไลน์สามมิติ	56
5.1 Server Connection	57
5.2 Map Connection	58
5.3 Server & Map Connection	59
บทที่ 6 ผลการทดลอง	60
6.1 เนื้อหาของเกม	60
6.2 จุดเด่นของเกม	60
6.3 การดำเนินเกม	60
6.4 ตัวละคร	61
6.5 คู่ต่อสู้ภายในเกม	61
6.6 สถานที่ต่างๆ ภายในเกม	63
6.7 ค่าสถานะ (Status)	64
6.8 ค่าพื้นฐานและสูตรที่ใช้ในการคำนวณ	64
6.9 การต่อสู้ภายในเกม	65
6.10 การควบคุมภายในเกม	65
6.11 Interface ภายในเกม	66
6.12 กฎต่างๆ ภายในเกม	67
6.13 ค่าพื้นฐานของแต่ละตัวละคร	68
6.14 การทดลองการทำงานของ Game Server	69

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 7 บทสรุป	71
7.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน	71
7.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ	72
บรรณานุกรม	73
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้ง	74
การติดตั้ง My SQL Server 4.1	74
การติดตั้ง DirectX SDK 9.0	83
ภาคผนวก ข. การตั้งค่า Network Load Balancing (Window 2003 Server)	87

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1 แสดง Face ที่เกิดจาก Vertex สามจุด	7
2 แสดงการฉายแสงของ Spot light	9
3 แสดงการเรียกใช้งานของ DirectX	19
4 แสดงการติดต่อกับ hardware โดยผ่าน DirectX	22
5 แสดง Data type ที่ใช้ใน X File	24
6 แสดงโครงสร้าง Clustering	27
7 แสดงหลักการทำงานของ Network Load Balancing	28
8 แสดงการทำงานของ Network Diagram NLB	29
9 แสดง Interface ของโปรแกรม Milk shapes	30
10 แสดงการใช้งานเบื้องต้น Milk shapes	31
11 แสดงการใช้งานเบื้องต้น Milk shapes	32
12 แสดง Interface การขึ้นรูปเบื้องต้น	33
13 แสดง Interface การขึ้นรูปตัวละคร	33
14 แสดงการสร้างภาพเคลื่อนไหว 1	34
15 แสดงการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2	34
16 แสดงการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3	35
17 แสดงการแปะ Texture 1	36
18 แสดงการ Export File เป็น .x เพื่อใช้งาน	37
19 แสดงการ Export File เป็น .x เพื่อใช้งาน 2	39
20 แสดงภาพการประยุกต์ภาพ Texture	41
21 แสดงการเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังฉายแสง	42
22 แสดงโครงสร้างของระบบ	43
23 State Diagram ของ Software Client	46
24 Flow Chart แสดงถึงการทำงานหลักๆของ Program Client	47
25 Class Diagram ข้อมูลที่จะใช้ในการแสดงผล	49
26 แสดง Class Diagram การจัดการเสียงและแสดงภาพ 2 มิติ	50
27 แสดง State Diagram ของ Client Application	51
28 State Diagram ตัวควบคุม Database	53

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
29 Flow Chart แสดงการทำงาน ที่ใช้ในการควบคุมตัวศัตรู	54
30 หลักการทำงานของ Network Load Balancing	56
31 แสดงโครงสร้าง Server Connection	57
32 แสดงโครงสร้าง Map Connection	58
33 แสดงโครงสร้าง Server & Map Connection	59
34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Connection กับ Response Time	69
35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Connection กับ RAM	69
36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Connection กับ CPU Usage	70
37 แสดงความสัมพันธ์ปริมาณข้อมูลเข้า-ออก Server	70
ก.1.1 แสดงหน้าเริ่มต้นการลงโปรแกรม	73
ก.1.2 แสดง Setup Type	73
ก.1.3 แสดง Ready to Install the Program	74
ก.1.4 แสดง Installing MySQL Server 4.1	74
ก.1.5 แสดง MySQL.com Sign-up	75
ก.1.6 แสดง Wizard Completed	75
ก.1.7 แสดง Welcome to the....	76
ก.1.8 แสดง MySQL Server Instance Configuration 1	76
ก.1.9 แสดง MySQL Server Instance Configuration 2	77
ก.1.10 แสดง MySQL Server Instance Configuration 3	77
ก.1.11 แสดง MySQL Server Instance Configuration 4	78
ก.1.12 แสดง MySQL Server Instance Configuration 5	78
ก.1.13 แสดง MySQL Server Instance Configuration 6	79
ก.1.14 แสดง MySQL Server Instance Configuration 7	79
ก.1.15 แสดง MySQL Server Instance Configuration 8	80
ก.1.16 แสดง MySQL Server Instance Configuration 9	80
ก.1.17 แสดง MySQL Server Instance Configuration 10	81
ก.1.18 แสดง MySQL Server Instance Configuration 11	81
ก.2.1 หน้าต่างเงื่อนไขการติดตั้งDirectx	82

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
ก.2.2 หน้าต่างต้องรับก่อนการติดตั้งDirectx	82
ก.2.3 หน้าต่างให้เลือก Function ที่ต้องการทำกับDirectx	83
ก.2.4 หน้าต่างเลือก Feature ที่ต้องการติดตั้งของDirectx	83
ก.2.5 หน้าต่างแสดงการติดตั้งDirectx	84
ก.2.6 หน้าต่างเงื่อนไขในการติดตั้งDirectx	84
ข.1 แสดง Local Area Connection Properties	86
ข.2 แสดง Network Load Balancing Properties	87
ข.3 แสดง Network Load Balancing Properties 2	88
ข.4 แสดง NetWork Load Balancing Properties 3	89